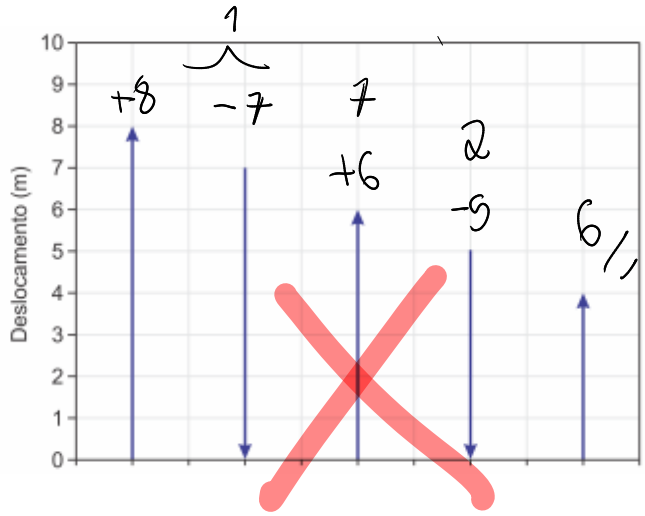
Revisão 01 – Física

01 - (Fuvest) O quadro seguinte mostra um conjunto de vetores representando os deslocamentos verticais (direção y) de um corpo, em metros (m).



O deslocamento total do corpo seria correspondente a:
a) Um escalar de –6 m.
b) Um escalar de 6 m.
c) Um vetor nulo.
d) Um vetor vertical para baixo de módulo 6 m.
e) Um vetor vertical para cima de módulo 6 m.

02 - (Mackenzie) Uma rodovia liga as cidades A e B, cuja distância entre elas é de 120 km. A velocidade máxima permitida nessa rodovia varia conforme o trecho. Na primeira metade, o limite máximo de velocidade é 100 km/h e na segunda metade, 80 km/h.

Se uma pessoa fez esse percurso sempre na velocidade máxima permitida em cada trecho, então o tempo gasto para ir de A até B foi de
a) 1 hora e 15 minutos.
b) 1 hora e 18 minutos.
c) 1 hora e 20 minutos.
d) 1 hora e 21 minutos.
e) 1 hora e 25 minutos.

$t = \frac{\Delta S}{V}$

$t = \frac{60}{100km} = 0,6h$ | $t = \frac{60}{80} = 0,75h$

$0,6 + 0,75 = 1,35$

100km/h 80km/h
0 60 120km

$100 \cdot 75 = 60 \cdot x = \frac{4500}{100} = 45 min$ | $100 - 60 = 60 \cdot x = \frac{3000}{100} = 30$

$45 + 30 = 75$

1h: 15min

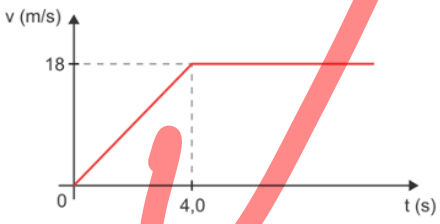
03 - (Uesb) Um móvel está em repouso em relação a um referencial inercial e, em um dado instante, sua velocidade varia 5,0 m/s a cada intervalo de tempo de 1,0 s. A partir do momento em que a velocidade atingida é 20,0 m/s, ela passa a ser constante e permanece assim durante 10,0 s. Considerando que a trajetória de todo o movimento desse móvel seja retilínea, determine a distância total percorrida durante todo o movimento.
a) 200 m.
b) 205 m.
c) 220 m.
d) 240 m.
e) 250 m.

$a = 5 m/s$ $V = V_0 + a.t$
$20 = 0 + 5m/s . t$
$t = \frac{20}{5} = 4$

$V_2 = V_0^2 + 2.a.\Delta S$
$20^2 = 0^2 + 2.5.\Delta S$
$400 = 10.\Delta S$
$\Delta S = \frac{400}{10} = 40m$

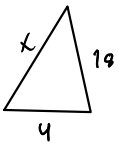
$\Delta S = V.t$
$\Delta S = 20.10$
$\Delta S = 200$
$S = 200 + 40 = 240$

04 - (Fmj) O ser humano é capaz de correr a uma velocidade de até 64,4 km/h [aproximadamente 18 m/s], superando a velocidade atingida pelo atleta jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 m rasos — segundo estudo realizado nos Estados Unidos. O número foi estabelecido depois que cientistas calcularam a mais alta velocidade pela qual os músculos do corpo humano podem se mover biologicamente.



Suponha que um atleta na prova dos 100 m, partindo do repouso e com aceleração constante, atingisse essa velocidade máxima e a mantivesse constante até o final dessa prova, como mostrado no gráfico.

Esse atleta percorreria os 100 m em um intervalo de tempo de, aproximadamente,
a) 6,42 s.
b) 9,24 s.
c) 8,68 s.
d) 7,56 s.
e) 6,98 s.



$A = \frac{4.18}{2} = \frac{74}{2} = 36$

$\Delta S = V.t$
$100 - 36 = 18.t$
$64 = 18.t$
$t = \frac{64}{18} = 3,5$

$3,5 + 4,0 = 7,5$

05 - (Unicamp) O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão.
Um balão, inicialmente em repouso no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura h = 80 m após um tempo t = 40 s, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento é igual a

a) 2 m/s².
b) 4 m/s².
c) 0,05 m/s².
d) 0,1 m/s².

$V = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{80}{40} = 2\ m/s$

h = 80
t = 40s

$a = \frac{2}{40} = 0{,}05\ m/s^2$

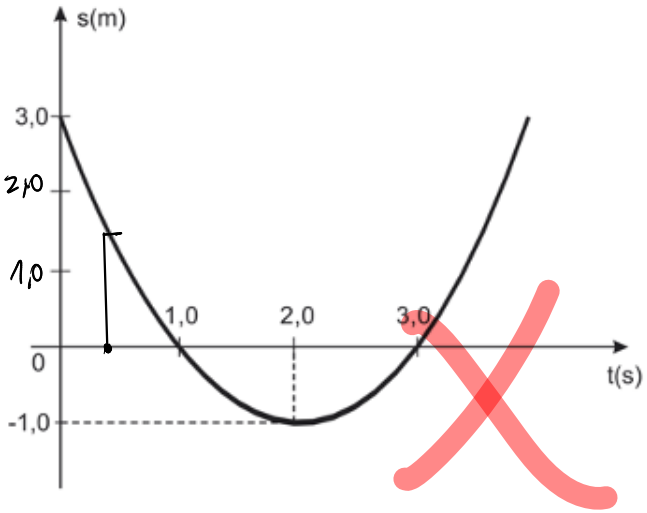
$S = S_0 + V_0 . t + \frac{at^2}{2}$

$a = \frac{\Delta V}{\Delta S}$

$80 = \frac{a(40)^2}{2} = 160 = a . 1600$

$a = \frac{160}{1600} = 0{,}1$

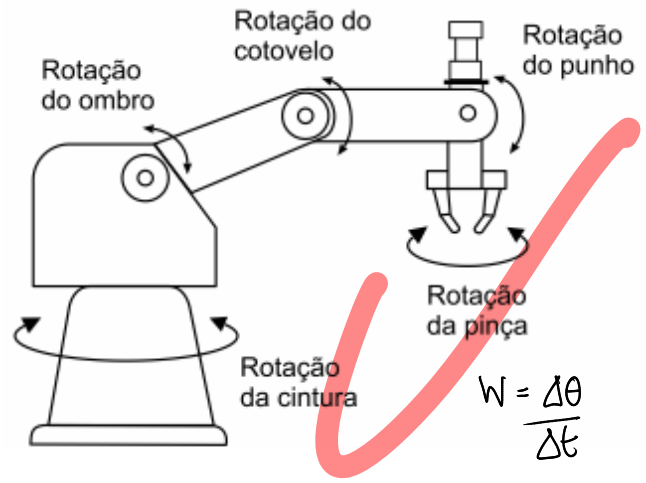
06 - (Unip) O gráfico a seguir é um arco de parábola, representando a posição s (em metros) de um móvel que se desloca sobre uma trajetória retilínea em função do tempo t (em segundos).



Em relação a esse gráfico, assinale a alternativa correta.

a) O móvel passa pela origem da trajetória no instante t = 2,0 s.
b) O móvel inverte o sentido de seu movimento nos instantes t = 1,0 s e t = 3,0 s.
c) O módulo da posição do móvel no instante t = 0,50 s é igual a 2,0 m.
d) O módulo da velocidade do móvel no instante t = 0,50 s é igual a 2,0 m/s.
e) O módulo da aceleração do móvel no instante t = 0,50 s é igual a 2,0 m/s².

07 - (Famerp) A figura mostra as diversas possibilidades de rotação de um braço robótico.



$W = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

Suponha que apenas a pinça desse braço girou e realizou uma rotação de 90° em um intervalo de tempo 0,50 s. A velocidade angular média dessa rotação foi de

a) 2π rad/s.
b) 4π rad/s.
c) π rad/s.
d) 6π rad/s.
e) 8π rad/s.

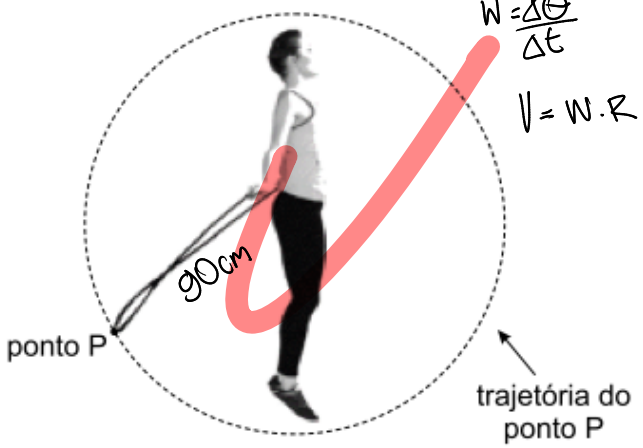
$\frac{90}{1} = \frac{\pi}{180} = \frac{90\pi}{180} = 0{,}5\pi\ \frac{1}{2}\pi$

$\frac{1}{2}\pi = \frac{0{,}50}{1} = \frac{1}{\pi} = 1\pi$

08 - (Unicamp) A prática esportiva de "pular corda" vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sob os pés e acima da cabeça do praticante descreve uma trajetória circular de raio r = 90 cm, qual é a velocidade escalar desse ponto da corda? Use π = 3.

$W = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

$V = W . R$



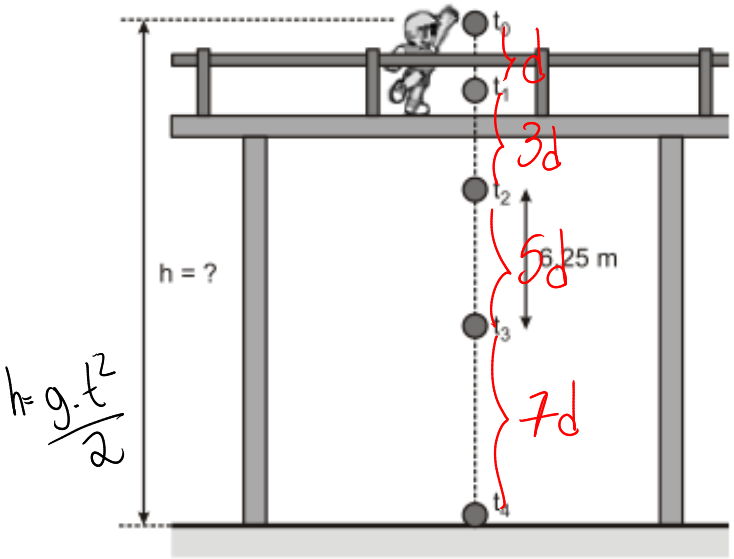
a) 0,18 m/s.
b) 3,15 m/s.
c) 18,9 m/s.
d) 567 m/s.

$\frac{360}{1} = \frac{\pi}{180} = \frac{360\pi}{180} = 2\pi$

$W = \frac{105 . 2 . 3}{30} = \frac{630}{30} = 21\ Rad$

$V = 21 . 90 = 1890\ cm \div 100 = 18{,}9\ m/s$

09 - (Unesp) Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair, verticalmente e a partir do repouso, uma bola no instante $t_0 = 0$ s. A bola atinge, no instante t_4, um ponto localizado no nível das águas do rio e à distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta, fora de escala, cinco posições da bola, relativas aos instantes t_0, t_1, t_2, t_3 e t_4. Sabe-se que entre os instantes t_2 e t_3 a bola percorre 6,25 m e que $g = 10\ m/s^2$.



Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a distância h, em metros, é igual a

a) 25.
b) 28.
c) 22.
d) 30.
e) 20.

$V_0 = 0$

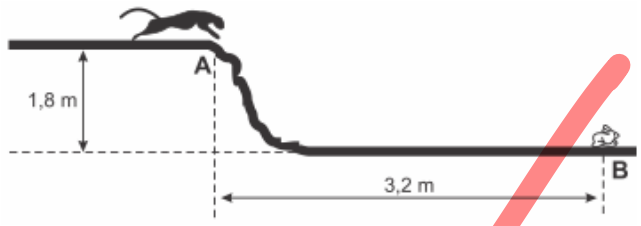
$h = d + 3d + 5d + 7d$

$5d = 6,25$

$d = \frac{6,25}{5} = 1,25$

$h = 16 . 1,25 = 20m$

10 - (Acafe) O puma é um animal que alcança velocidade de até 18 m/s e pode caçar desde roedores e coelhos até animais maiores como alces e veados. Considere um desses animais que deseja saltar sobre sua presa, neste caso um pequeno coelho, conforme a figura.



O puma chega ao ponto A com velocidade horizontal de 5 m/s e se lança para chegar à presa que permanece imóvel no ponto B. Desconsiderando a resistência do ar e adotando $g = 10\ m/s^2$, a alternativa **correta** é:

a) O puma não vai cair sobre a presa, pois vai tocar o solo a 20 cm antes da posição do coelho.
b) O puma cairá exatamente sobre o coelho, alcançando sua presa.
c) O puma vai chegar ao solo, no nível do coelho, após 0,5 s do início de seu salto.
d) O puma vai cair 30 cm a frente do coelho, dando possibilidade da presa escapar.

$1,8 = \frac{10 . t^2}{2} = 1,8 = 5t^2$

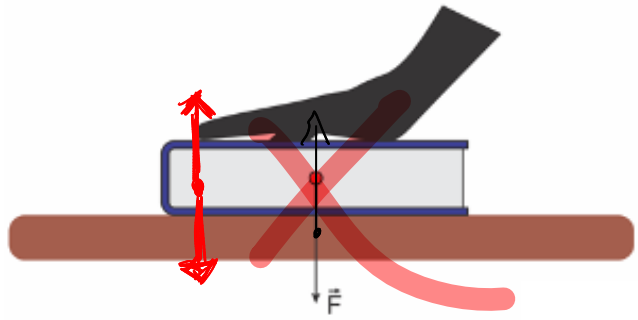
$\frac{1,8}{5} = \sqrt{0,36} = 0,6$

$S = S_0 + V.t$

$S = 0 + 5.0,6$

$S = 3m$

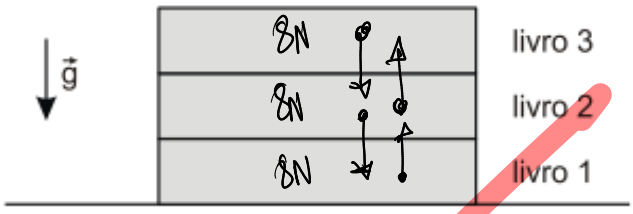
11 - (Uea) Uma pessoa pressiona com a mão o centro de um livro que está apoiado sobre uma mesa, aplicando sobre o livro uma força F, vertical e que aponta para baixo, como indica a figura.



A força de reação correspondente à força, F, aplicada sobre o livro aponta:

a) para baixo e está aplicada na mesa.
b) para cima e está aplicada na mão.
c) para baixo e está aplicada na mão.
d) para cima e está aplicada na mesa.
e) para cima e está aplicada no livro.

12 - (Uespi) Três livros idênticos, de peso 8 N cada, encontram-se em repouso sobre uma superfície horizontal (ver figura). Qual é o módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1?



a) zero.
b) 4 N.
c) 8 N.
d) 16 N.
e) 24 N.

13 - (Unesp) Observe a tirinha

[Diálogo do primeiro quadrinho:
Garota da esquerda: "Poxa, como eu queria não ter peso!"
Garota da direita: "Isso é muito fácil"]

Uma garota de 50 kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente, com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. O módulo da aceleração é constante e igual a 2 m/s^2 em ambas situações. Considerando g = 10 m/s^2, a diferença, em newtons, entre o peso aparente da garota, indicado na balança, quando o elevador sobe e quando o elevador desce, é igual a

a) 50.
b) 100.
c) 150.
d) 200.
e) 250.

$F_R = M.a$

Subindo

$N - P = M.a$

$N - P = 50.2$

$N - 500 = 100$

$N = 100 + 500$

$N = 600$

descendo

$P - N = M.a$

$500 - N = 50.2$

$500 - N = 100$

$N = 100 - 500$

$N = -400$

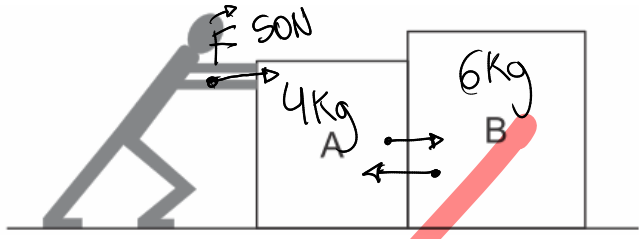
$600 - 400 = 200$

$P = M.g$

$P = 50.10$

$P = 500N$

14 - (Ifmg) Um trabalhador empurra um conjunto formado por dois blocos A e B de massas 4 kg e 6 kg, respectivamente, exercendo sobre o primeiro uma força horizontal de 50 N, como representado na figura a seguir.



Admitindo-se que não exista atrito entre os blocos e a superfície, o valor da força que A exerce em B, em newtons, é

a) 50.
b) 30.
c) 20.
d) 10.

$F = m.a$

$50 = 4 + 6 . a$

$50 = 10a$

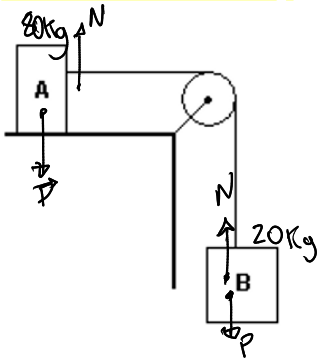
$a = \frac{50}{10} = 5 m/s$

$F_B = M.a$

$F_B = 6.5$

$F_B = 30N$

15 - (Pucmg) Na figura, o bloco A tem uma massa m_A = 80 kg e o bloco B, uma massa m_B = 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia e considera-se g = 10m/s^2.



$F = M.a$

$B_a = T = M_a . a$

$B_b = P_b - T = M_b . a$

$P_b = (M_a + M_b).a$

O módulo da força que traciona o fio é:

a) 160 N.
b) 200 N.
c) 400 N.
d) 600 N.

Peso b

$P = 20.10$

$P = 200N$

$200 = (80 + 20).a$

$200 = 100.a$

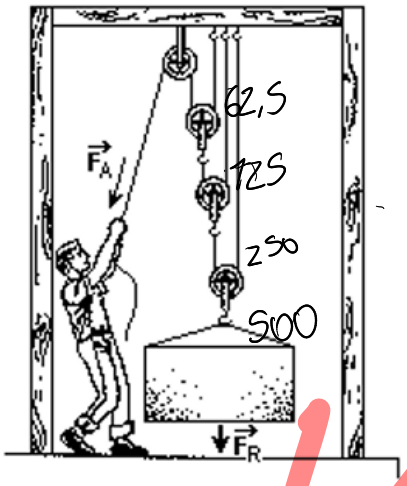
$a = \frac{200}{100} = 2 m/s$

$T = M_a . a$

$T = 80.2$

$T = 160N$

16 - (Ifce) Na figura a seguir, temos uma combinação de roldanas móveis e fixas, constituindo uma talha exponencial. A força de ação (FA), a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio uma força de resistência (FR) de 500 kgf, será de:



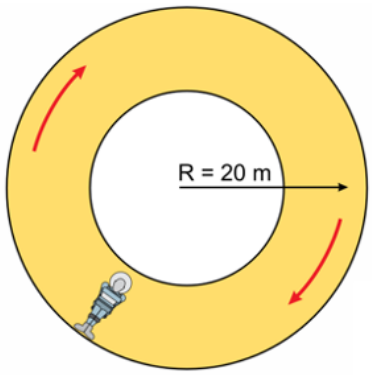
a) 125 kgf.
b) 250 kgf.
c) 62,5 kgf.
d) 100 kgf.
e) 50 kgf.

17 - (Fcmscsp) A ausência de gravidade será um dos grandes problemas durante possíveis viagens espaciais para outros planetas, pois causa perda de massa muscular, perda de cálcio dos ossos, perda de imunidade e, nos primeiros dias no espaço, o deslocamento do sangue para a parte superior do corpo.
Uma solução já cogitada para esse problema é produzir "gravidade artificial", o que pode ser feito por meio de um compartimento rotativo que produza uma aceleração que simule o efeito do peso sobre os astronautas.

(https://planeta.rio. Adaptado.)

Considere uma estrutura rotatória de forma cilíndrica na qual se pretenda produzir uma aceleração centrípeta de mesmo módulo que a aceleração da gravidade terrestre, de 9,8 m/s2, em um ponto que esteja a 20 m de distância do eixo longitudinal dessa estrutura.

$A_c = W^2 \cdot R$



$A_c = W^2 \cdot R$

$9,8 = W^2 \cdot 20$

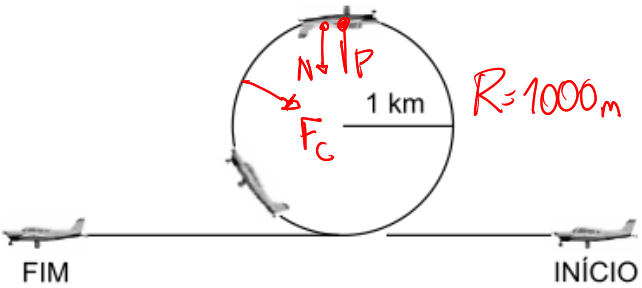
$W^2 = \frac{9,8}{20} = 0,49$

$\sqrt{0,49}$

$0,7$

Para isso, esse cilindro deve girar em torno desse eixo com velocidade angular de
a) 1,40 rad/s.
b) 0,70 rad/s.
c) 2,04 rad/s.
d) 1,86 rad/s.
e) 0,35 rad/s.

18 - (Unicentro) O *looping* é uma das manobras acrobáticas aéreas mais conhecidas. Essa manobra, ou parte dela, forma um dos pilares básicos para a execução de centenas de outras figuras acrobáticas, embora seja uma das mais difíceis de ser executada corretamente, pois cada manobra deve ser executada conforme foi calculada teoricamente.



Sobre o looping, ilustrado na figura acima, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a velocidade do avião para que, no topo da curva, o piloto não sofra a ação de nenhuma força, seja do assento, seja do cinto de segurança.
Dado: g = 10 m/s²
a) 180 km/h.
b) 270 km/h.
c) 360 km/h.
d) 450 km/h.
e) 540 km/h.

$F_c = \cancel{N} + P$

$\frac{m \cdot v^2}{R} = m \cdot g$

$v^2 = R \cdot g$

$v^2 = 1000 \cdot 10$

$v^2 = \sqrt{10\,000}$

$v = 100 m/s$

$100 m/s \cdot 3,6$

$360 Km/h$

19 - (Acafe) Quando um automóvel, com velocidade constante de 60 km/h, passa por uma lombada e, em seguida, por uma depressão (buraco), o motorista sofre sensações diferentes nas duas situações.

A força que o banco exerce sobre o motorista, nas respectivas situações, é:

a) menor que o peso do motorista; maior que o peso do motorista.

b) maior que o peso do motorista; menor que o peso do motorista.

c) maior que o peso do motorista nas duas situações.

d) menor que o peso do motorista nas duas situações.

20 - (Col. Naval) Um cuidado que todo motorista deve ter é sempre respeitar o limite de velocidade da via, recomendação que se intensifica ainda mais em dias chuvosos nos quais o coeficiente de atrito dos pneus com a pista diminui devido à água na pista. Ao fazer uma curva, um veículo em alta velocidade pode perder a aderência com a pista e acabar "saindo pela tangente". Infelizmente, ocorrem muitos acidentes dessa natureza nas estradas, muitos deles com vítimas fatais.

Considere então um carro de massa m = $0{,}15 \times 10^4$ kg que realiza uma curva circular contida num plano horizontal de raio R = 125 m. Considere o valor de aceleração da gravidade local igual a 10 m/s^2. O coeficiente de atrito estático entre a pista e os pneus do carro é de μ = 0,5.

Determine a máxima velocidade que o carro pode imprimir na curva sem derrapar, e assinale a opção correta.

a) 85 km/h.

b) 90 km/h.

c) 95 km/h.

d) 100 km/h.

e) 105 km/h.

$F_c = \frac{m \cdot V^2}{R} = F_{atrito}$

$\frac{\cancel{m} \cdot V^2}{R} = \mu_e \cdot \cancel{m} \cdot g$

$\frac{V^2}{125} = 0{,}5 \cdot 10$

$\frac{V^2}{125} = 5$

$V^2 = 125 \cdot 5 = \sqrt{625} = 25$

$25 m/s \cdot 3{,}6 = 90 km/h$

21 - (Ufjf) Para entender a importância do uso do capacete, considere o exemplo de uma colisão frontal de um motoqueiro, com massa de 80 kg, com um muro. Suponha que ele esteja se deslocando com uma velocidade de 72 km/h quando é arremessado em direção ao muro na colisão. Suponha que o tempo de colisão dure 0,2 s até que ele fique em repouso, e que a força do muro sobre o motoqueiro seja constante.

$72 km/h \div 3{,}6 = 20 km/s$

Qual o valor desta força e quantos sacos de cimento de 50 kg é possível levantar (com velocidade constante) com tal força?

a) 3.000 N e 6 sacos.

b) 6.000 N e 240 sacos.

c) 8.000 N e 16 sacos.

d) 8.000 N e 160 sacos.

e) 12.000 N e 16 sacos.

$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta V$

$F \cdot 0{,}2 = 80 \cdot 20$

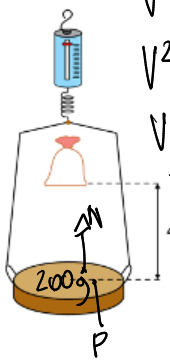
$F = \frac{1600}{0{,}2} = 8000 N$

cimento = $P = m \cdot g$, $P = 50 \cdot 10 = 500 N$

$8000 \div 500 = 16$ sacos

22 - (Unesp) Funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal vertical e por um prato horizontal de massa 200 g, preso, em repouso, na extremidade inferior dessa mola por cabos de massas desprezíveis.

Ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair verticalmente, a partir do repouso, no centro do prato, de uma altura de 45 cm em relação a ele, conforme a figura. O pacote colide inelasticamente com o prato, e o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 m/s imediatamente após a colisão.



$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot g \cdot \Delta h$

$V^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 0{,}45$

$V^2 = 9$

$V = \sqrt{9} = 3$

$Q = m \cdot V$

$(M_c \cdot V_c) + (M_p \cdot V_p) = (M_c + M_p) \cdot V_{final}$

$(x \cdot 3) + (0{,}2 \cdot 0) = (x + 0{,}2) \cdot 2$

$(x \cdot 3) + 0 = (x + 0{,}2) \cdot 2$

$3x = 2(x + 0{,}2)$

$3x = 2x + 0{,}4$

$1x = 0{,}4 kg$

Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas nessa colisão, que g seja igual a 10 m/s^2 e desprezando a resistência do ar, a massa do pacote de café é

a) 300 g.

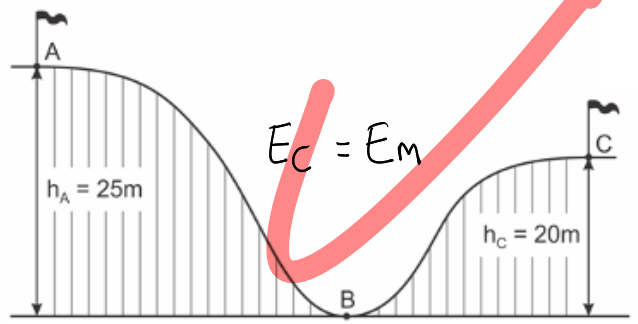
b) 500 g.

c) 600 g.

d) 200 g.

e) 400 g.

23 - (Col. Naval) Um carro de montanha russa parte do repouso do ponto A situado a 25 m do solo. Admitindo que ele não abandone a pista, desprezando os atritos e considerando g = 10 m/s², calcule a velocidade do carro no ponto C situado a 20 m do solo e assinale a opção correta.



$E_C = E_M$

a) 5 m/s.
b) 10 m/s.
c) 15 m/s.
d) 20 m/s.
e) 30 m/s.

$\cancel{m}.g.h_A = \cancel{m}.g.h_C + \frac{\cancel{m}.v^2}{2}$

$10.25 = 10.20 + \frac{v^2}{2}$

$250 = 200 + \frac{v^2}{2}$ | $250-200 = \frac{v^2}{2} = 50 = \frac{v^2}{2}$ $v^2 = 50.2$ $v = \sqrt{100} = 10$

24 - (Uerj) Em uma praça, uma criança com massa de 30 kg desce por um escorrega. A altura considerada do topo do escorrega até seu ponto mais baixo é de 2,0 m, como ilustra a figura a seguir.

Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s² e que, durante a descida da criança, ocorre uma perda de energia mecânica de 60%.

Ao atingir o ponto mais baixo do escorrega, a velocidade da criança, em m/s, é igual a:

a) 4,0.
b) 5,0.
c) 7,0.
d) 8,0.

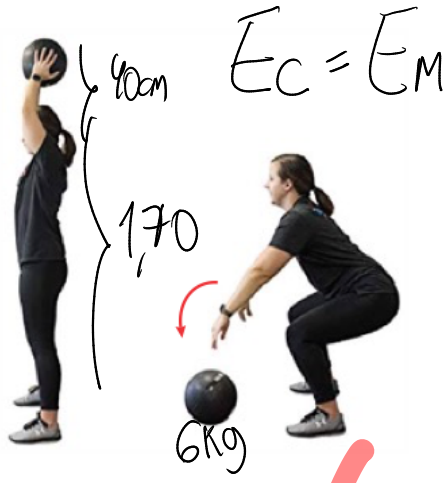
$E_C = E_M$

$\cancel{m}.g.h = \frac{\cancel{m}.v^2}{2}.0,40$

$10.2 = \frac{v^2}{2}$

$20 = \frac{v^2}{2} = 40.0,40 = \sqrt{16} = 4$

25 - (Fuvest) O *slam ball* é um exercício funcional no qual o praticante eleva uma bola especial acima da cabeça e, após uma breve pausa, a atira no chão, como mostra figura:



$E_C = E_M$

Considere uma pessoa de 1,70 m que eleva uma bola de 6 kg a uma altura de 40 cm acima da sua cabeça. Em seguida, a pessoa realiza sobre a bola um trabalho adicional de 10 calorias para arremessá-la. Se a colisão da bola com o solo for perfeitamente inelástica, a energia total dissipada na colisão será de

Note e adote: g = 10 m/s²; 1 cal = 4,2 J.

a) 10 cal.
b) 20 cal.
c) 30 cal.
d) 40 cal.
e) 50 cal.

$m.g.h$

$6.10.2,1 = 126J$

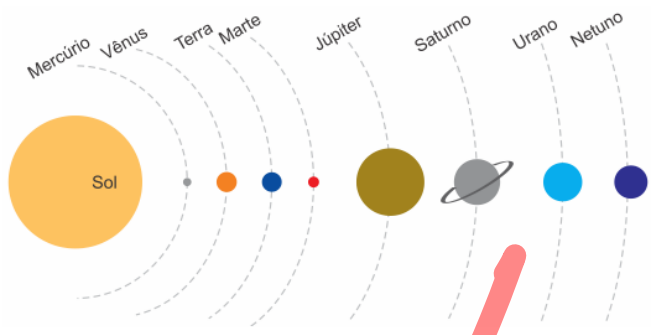
$4,2 \times 1$
$126 \times x$

$= \frac{126}{4,2} = 30+10$
40

26 - (Uea) Johannes Kepler, em sua descrição matemática do movimento planetário, elaborou três leis. Essas leis, aliadas à lei da gravitação, permitem concluir que, no decorrer de uma órbita,

a) quanto mais afastada é a órbita de um planeta em relação ao Sol, maior deve ser sua velocidade de translação.
b) quanto mais próxima é a órbita de um planeta em relação ao Sol, maior deve ser seu período de rotação.
c) conforme um planeta em sua órbita se aproxima do Sol, menor será sua velocidade de translação.
d) o período de translação de um planeta é inversamente proporcional à distância que ele se mantém do Sol.
e) na órbita de um planeta, o tempo de percurso do afélio para o periélio é o mesmo do periélio ao afélio.

27 - (Uea) Considere a representação do Sistema Solar, em que os planetas descrevem órbitas ao redor do Sol.



De acordo com a terceira lei de Kepler, $T^2/R^3 = k$, em que T e R são, respectivamente, o período e o raio médio da órbita e k é uma constante, um dos planetas do Sistema Solar que possui um ano com menos de 365 dias é

a) Saturno.
b) Urano.
c) Marte.
d) Vênus.
e) Júpiter.

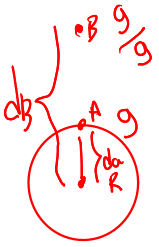
28 - (Uece) Apesar de a gravidade ser a mais fraca das quatro interações fundamentais, este fato não diminui sua importância, uma vez que ela tem o papel de manter em ordem o grande "balé cósmico". Sabe-se que a aceleração da gravidade varia com a altitude; desta forma, o módulo da aceleração da gravidade na superfície de um planeta x, esférico e de densidade uniforme, de raio R, é g. Assim, a altura, em relação à superfície do planeta x, na qual a aceleração da gravidade vale g/9, é igual a

a) R.
b) 4R.
c) 2R.
d) 3R.

$g = \frac{G.M}{d^2}$

PONTO A: $g = \frac{G.M}{R^2}$

PONTO B: $\frac{g}{9} = \frac{G.M}{d^2}$



$\frac{\cancel{G}.\cancel{M}}{(gR^2)} = \frac{\cancel{G}.\cancel{M}}{(d_B^2)}$

$d_B^2 = \sqrt{gR^2}$

$d = 3R - R = 2R$

29 - (Puccamp) Para que um satélite seja utilizado para transmissões de televisão, quando em órbita, deve ter a mesma velocidade angular de rotação da Terra, de modo que se mantenha sempre sobre um mesmo ponto da superfície terrestre.

Considerando R o raio da órbita do satélite, dado em km, o módulo da velocidade escalar do satélite, em km/h, em torno do centro de sua órbita, considerada circular, é

a) πR/24.
b) πR/12.
c) πR.
d) 2πR.
e) 12πR.

$W = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ $\quad W = \frac{2\pi}{24h} \div 2 = \frac{\pi}{12}$ rad/h

$V = W.R$

$V = \frac{\pi}{12}.R = \frac{\pi R}{12}$ km/h

30 - (Pucrj) Um planeta, de massa m, realiza uma órbita circular de raio R com uma velocidade tangencial de módulo v ao redor de uma estrela de massa M.
Se a massa do planeta fosse 2m, qual deveria ser o raio da órbita, em termos de R, para que a velocidade ainda fosse v?

a) 0.
b) R/2.
c) R.
d) 2R.
e) 4R.

$F_g = F_c$

$\frac{G.\cancel{m}.M}{R^2} = \frac{\cancel{m}.V^2}{R}$

$\frac{G.M}{R^2} = \frac{V^2}{R}$

Gabarito:

1. E
2. D
3. D
4. D
5. D
6. E
7. C
8. C
9. E
10. A
11. B
12. D
13. D
14. B
15. A
16. C
17. B
18. C
19. A
20. B
21. C
22. E
23. B
24. A
25. D
26. E
27. D
28. C
29. B
30. C